

《数学物理方程》测验二

学号：_____ 姓名：_____

1、用特征线法求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - 2u_x + u = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{\frac{x^2}{2}}. \end{cases}$$

2、求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 2, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

3、求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 1, & x \in \mathbb{R}, t > 0, a > 0, \\ u(x, 0) = e^x, \quad u_t(x, 0) = x. \end{cases}$$

4、求解初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = x + \pi, \quad u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 1, \quad u_x(1, t) = 2\pi, t > 0 \end{cases}$$

时,

(1) 写出边界齐次化函数 $v(x, t)$;

(2) 设 $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$, 求 $w(x, t)$ 满足的方程和定解条件.

5、 用分离变量法求解如下初边值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin \frac{3\pi x}{2}, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{5\pi x}{2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

6、 判断方程 $4u_{xx} + 5u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 2$ 的类型，并将其化成标准型，求出通解.